Universidad Icesi, Facultad Barberi de Ingeniería Diseño y Ciencias Aplicadas - Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada (MIAA)

Clasificación de alteraciones visibles en hojas de café mediante aprendizaje automático

Victor Manuel Hurtado Lopez, Dora Valencia Martínez, Giovanni Jaramillo Bolaños, Camilo Percy
victor.hurtado@u.icesi.edu.co, dora.valencia@u.icesi.edu.co, giovanni.jaramillo@u.icesi.edu.co,camilo.percy13238@u.icesi.edu.co

Resumen - Este proyecto aborda la dificultad de obtener una orientación preliminar consistente sobre alteraciones visibles en hojas de café a partir de fotografías. En esta primera etapa se delimita el problema, se formulan los objetivos y se revisan antecedentes de clasificación de imágenes, con atención a las condiciones de captura y a las diferencias entre conjuntos de datos. El trabajo seguirá la metodología CRISP-DM y comenzará con RoCoLe, un conjunto de fotografías de café robusta tomadas en campo y etiquetadas según el estado de la hoja y los niveles de severidad de roya. Se estudiarán las categorías disponibles, la calidad y distribución de las imágenes, y se compararán métodos de clasificación bajo un mismo esquema de evaluación. BRACOL se considerará únicamente si se confirma su acceso y se justifica una tarea comparable entre ambos conjuntos. El resultado esperado es un prototipo que oriente la revisión de una hoja individual dentro de las categorías estudiadas y comunique sus límites ante condiciones no representadas. Esta primera entrega presenta la fundamentación y la planeación del estudio; aún no reporta resultados experimentales.

Índice de Términos - Aprendizaje automático, café, clasificación de imágenes, enfermedades foliares.

I. Introducción

El café es uno de los cultivos de mayor relevancia a nivel mundial y Colombia tiene una importante participación en su producción [3]. Según estimaciones del equipo económico de la Federación Nacional de Cafeteros, divulgadas en febrero de 2026, el sector cafetero representa cerca del 20,7 % de la economía agropecuaria y del 1,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional [8]. En 2025, la producción nacional alcanzó los 13,7 millones de sacos de 60 kg de café verde, mientras que las exportaciones se ubicaron en 13,14 millones de sacos, registrando un incremento del 6,6% respecto al año anterior [3].

Pese a esa importancia económica, la productividad enfrenta amenazas fitosanitarias como la roya (Hemileia vastatrix) y plagas como la arañita roja, con pérdidas considerables. Hoy la detección depende en gran medida de inspecciones manuales en campo, que requieren tiempo y experiencia [4].

II. Planteamiento del problema

En el crecimiento del cultivo, los caficultores pueden notar cambios extraños en las hojas, opacidad**,** deterioro u otras alteracione**s** y pueden recurrir a su experiencia para interpretar lo que observan. Esta interpretación puede resultar difícil cuando no se reconoce con certeza qué es lo que se observa ni cuándo conviene pedir una revisión técnica.

Al caficultor puede costarle interpretar lo que observa en una hoja por las condiciones de observación. Según la hora del día, la luz del sol puede hacer que la misma hoja se vea distinta y oculte o confunda lo que realmente ocurre. Además, una fotografía no siempre permite observar la hoja desde varios ángulos: por arriba puede parecer sana y por abajo aparecer alteraciones. Si la alteración no se reconoce oportunamente, puede retrasarse la búsqueda de información o de una revisión técnica. La imagen por sí sola puede no ser suficiente para distinguir una enfermedad, suciedad o una plaga.

En este proyecto se busca brindar a los caficultores una orientación preliminar a partir de una foto de una hoja individual, para apoyar el reconocimiento de las categorías estudiadas y orientar una posible revisión

técnica. No se trata de sustituir la experiencia ni de emitir un veredicto final: es un apoyo técnico que complementa lo que ya saben, para que tomen mejores decisiones incluida la de pedir revisión técnica cuando convenga.

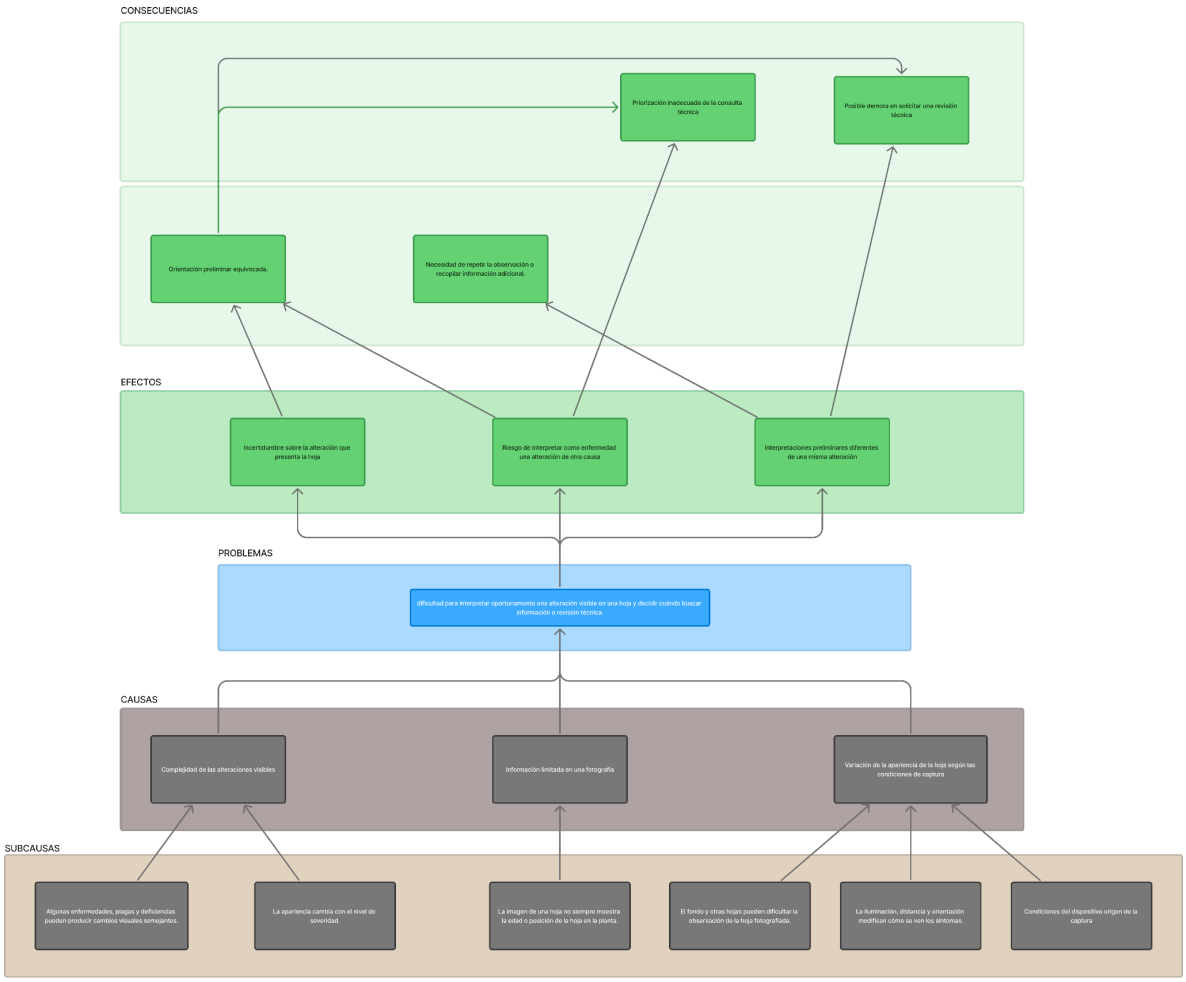


Fig. 1. Árbol de problemas del proyecto. Fuente: elaboración propia. Las relaciones propuestas son un marco de análisis, no resultados de validación con productores.

Para el alcance experimental del proyecto, el problema central del árbol se delimita a la dificultad para interpretar de manera consistente las alteraciones visibles en una hoja de café a partir de una fotografía. La consulta técnica se considera una utilidad potencial del apoyo, cuyo efecto no se evaluará en este estudio.

III. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar y evaluar un prototipo experimental basado en aprendizaje automático para clasificar alteraciones visibles en hojas de café a partir de imágenes digitales.

Objetivos específicos.
1. Caracterizar y preparar el conjunto de imágenes seleccionado, identificando las categorías disponibles, su distribución y las condiciones de captura.
2. Implementar, comparar y evaluar modelos de clasificación de imágenes mediante un protocolo reproducible, identificando su desempeño y sus principales errores.
3. Integrar el modelo seleccionado en un prototipo experimental que permita analizar imágenes individuales, presentar los resultados de clasificación y comunicar las limitaciones del modelo.

IV. Estado del arte

En la planeación de este estudio, se consideraron dos conjuntos de imágenes que permiten analizar las alteraciones en hojas de café las cuales son relevantes a la hora de abordar un problema de clasificación y al momento de evaluar modelos. RoCoLe, como primer conjunto contiene alrededor de 1.560 imágenes, fotografías de hojas de café robusta, tomadas directamente en ambiente natural con un teléfono móvil [7]. Por otra parte, BRACOL reúne cerca de 1.747 imágenes de hojas de café arábica, tanto sanas como afectadas por distintos tipos de estrés biótico; las fotografías de este conjunto fueron tomadas en un ambiente parcialmente controlado [5]. Esto permite identificar que los dos conjuntos no comprenden exactamente las mismas categorías ni condiciones. Estas distinciones son importantes y deben contemplarse antes de comparar el desempeño de los modelos. RoCoLe será el conjunto inicial y BRACOL se incorporará únicamente si se resuelve su acceso y se justifica una tarea comparable. Las categorías de RoCoLe corresponden a hoja sana, presencia de ácaro rojo y cuatro niveles de severidad de roya [7]. Durante la caracterización se decidirá si se conservan o agrupan estos niveles. Las conclusiones se limitarán a las categorías y condiciones evaluadas; el uso de imágenes de café robusta tomadas en Ecuador no demuestra por sí solo funcionamiento en cultivos colombianos.

Entre los métodos empleados en diferentes investigaciones sobre plantaciones de café, se encuentran las máquinas de soporte vectorial y las redes neuronales convolucionales [6]. También se han estudiado arquitecturas que contemplan la combinación de múltiples métodos de clasificación, tratamiento de imágenes sobre las zonas afectadas y optimización lo que incrementó la efectividad de los modelos [2]. En un estudio realizado en 2022 se encontraron diferencias de desempeño entre conjuntos de laboratorio y campo, además de identificar que el fondo puede influir en las predicciones [4].

La revisión de Motta et al. [6] no solamente estudió hojas de café sino también granos; este tipo de estudios son interesantes debido a que amplían el panorama de estudio. Aunque no es directamente comparable con el objetivo de este estudio, es una buena fuente de referencia contextual.

1. *Fusión de características para clasificar hojas de café*

   Faisal et al. estudiaron la clasificación de alteraciones en hojas de café utilizando específicamente RoCoLe. Su propuesta combina diferentes características extraídas mediante MobileNet V3 y Swin Transformer, con el propósito de reunir información antes de clasificar. En el estudio se reporta un accuracy del 84,29% para la combinación de ambos modelos, superior a la evaluación de modelos individuales [2]. Este trabajo resulta útil debido a que emplea el mismo conjunto con el que se plantea la fase inicial del proyecto. Es importante destacar que el resultado reportado en ese estudio no es directamente una meta de desempeño para el modelo propuesto en el presente estudio.

2. *Clasificación mediante atributos de textura y redes convolucionales*

   Boa Sorte et al. emplearon distintas formas de identificar hojas sanas y hojas afectadas por roya o cercospora. En una buscaron describir la textura en las hojas y en otra utilizaron una red neuronal que aprendiera patrones directamente desde la fotografía. En pruebas, se observó que la red neuronal obtuvo mejores resultados, obteniendo 0.970 en Kappa y 0.98 en sensibilidad [1]. Este trabajo es interesante debido a que propone dos caminos para abordar la problemática, sin embargo se debe analizar con detenimiento antes de tomar una decisión.

3. *Influencia de las condiciones de las fotografías*

Fenu y Malloci analizaron en su estudio cómo cambian los resultados de clasificación cuando las imágenes de hojas se toman en condiciones controladas o en ambiente completamente natural. Para ello compararon varios modelos y utilizaron distintos conjuntos de imágenes, incluido RoCoLe. Los resultados fueron mejores con las imágenes controladas que las imágenes en ambientes completamente naturales. También realizaron un experimento adicional con imágenes de RoCoLe a las que eliminaron el fondo. La exactitud promedio de tres modelos bajó de aproximadamente 85 % a 72 % [4]. Este resultado corresponde a las condiciones de ese experimento y no permite afirmar que eliminar el fondo siempre reduzca el desempeño. El apartado no precisa con claridad si los modelos fueron reentrenados después de esa transformación. Para este proyecto, este estudio muestra que la iluminación, el fondo y la forma de tomar la fotografía deben tenerse en cuenta al evaluar el modelo.

4. *Segmentación de imágenes y uso en teléfonos móviles*

Waldamichael et al. propusieron tratar las imágenes separando las hojas de los fondos e identificando las zonas afectadas a partir del color de la fotografía. Después de esta transformación utilizaron MobileNet V2 para clasificar roya, minador, cercospora y phoma. Los autores reportaron cerca de 96% de accuracy e implementaron su propuesta en dispositivos móviles, específicamente en Android [9]. Este estudio resulta relevante debido a que es un antecedente que relaciona el tratamiento de la imagen, modelos de clasificación y su empleabilidad en una aplicación móvil.

Finalmente, los estudios revisados muestran distintas alternativas para clasificar hojas de café y la importancia de considerar la calidad de las imágenes, sus condiciones de captura y el procesamiento de las zonas de interés. Es por ello que para este proyecto se propone definir previamente las categorías y el procedimiento de evaluación en RoCoLe, y comparar alternativas bajo las mismas condiciones. El aporte se concentrará en documentar el desempeño, los errores y las limitaciones del modelo seleccionado, e integrarlo en un prototipo experimental.

V. Planeación y cronograma

La planeación seguirá CRISP-DM. La primera etapa se concentra en comprender y delimitar el problema; las siguientes comprenden el análisis y la preparación de los datos, el modelado y la evaluación. La integración del modelo en un prototipo experimental permitirá presentar su salida y sus limitaciones.

Antes de entrenar se definirán las categorías, las particiones de desarrollo y prueba y los criterios de comparación. Se revisarán duplicados y la posibilidad de agrupar las imágenes de una misma planta al separar los datos [7]. La selección del modelo se realizará con los datos de desarrollo y la prueba reservada se utilizará para la evaluación final. Se documentarán la exactitud, F1 macro, la sensibilidad por categoría y la matriz de confusión.

Las figs. 2 y 3 presentan el cronograma de actividades del proyecto, desde la consolidación del planteamiento y la revisión bibliográfica hasta la preparación de los datos, la comparación de modelos y la elaboración de la entrega final.

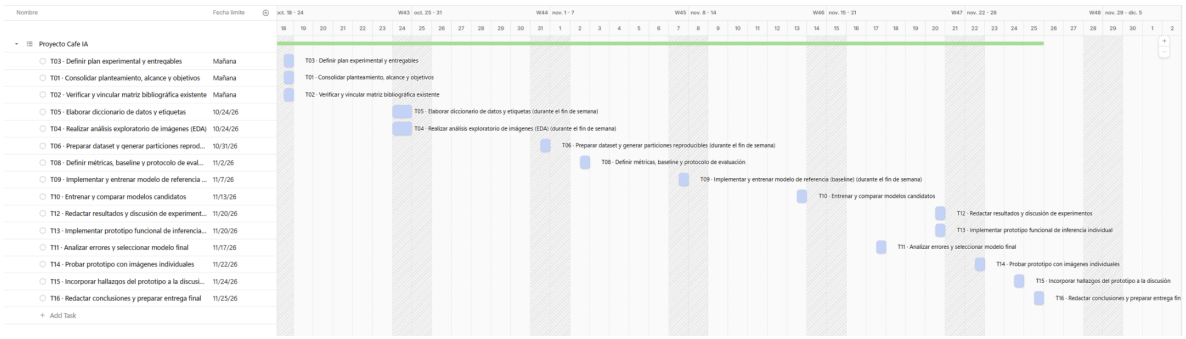


Fig. 2. Cronograma de actividades del proyecto. Fuente: elaboración propia en ClickUp.

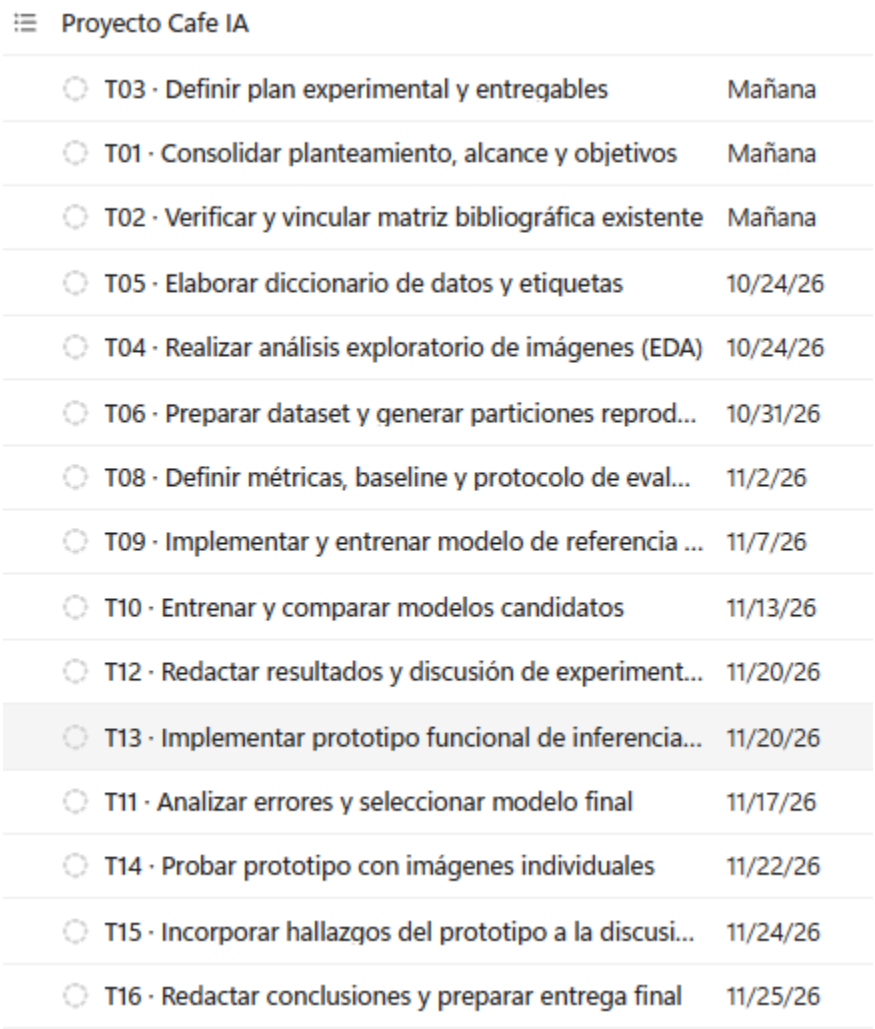


Fig. 3. Detalle de actividades y fechas límite del proyecto. Fuente: elaboración propia en ClickUp.

REFERENCIAS

[1] L. X. Boa Sorte, C. T. Ferraz, F. Fambrini, R. dos Reis Goulart, and J. H. Saito, “Coffee leaf disease recognition based on deep learning and texture attributes,” Procedia Computer Science, vol. 159, pp. 135–144, 2019, doi: 10.1016/j.procs.2019.09.168.

[2] M. Faisal, J.-S. Leu, and J. T. Darmawan, “Model selection of hybrid feature fusion for coffee leaf disease classification,” IEEE Access, vol. 11, pp. 62281–62291, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3286935.

[3] Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, “Económico.” [En línea]. Disponible en: https://federaciondecafeteros.org/eje-economico/. [Consultado: 17-oct-2026].

[4] G. Fenu and F. M. Malloci, “Evaluating impacts between laboratory and field-collected datasets for plant disease classification,” Agronomy, vol. 12, no. 10, art. no. 2359, 2022, doi: 10.3390/agronomy12102359.

[5] R. A. Krohling, G. J. M. Esgario, and J. A. Ventura, “BRACOL - A Brazilian Arabica Coffee Leaf images dataset to identification and quantification of coffee diseases and pests,” Mendeley Data, versión 1, 2019, doi: 10.17632/yy2k5y8mxg.1.

[6] I. V. C. Motta, N. Vuillerme, H.-H. Pham, and F. A. P. de Figueiredo, “Machine learning techniques for coffee classification: A comprehensive review of scientific research,” Artificial Intelligence Review, vol. 58, art. no. 15, 2025, doi: 10.1007/s10462-024-11004-w.

[7] J. Parraga-Alava, K. Cusme, A. Loor, and E. Santander, “RoCoLe: A robusta coffee leaf images dataset,” Mendeley Data, versión 2, 2019, doi: 10.17632/c5yvn32dzg.2.

[8] M. Pinzón Lemos, “El café pesa sobre 20,7% en la economía agropecuaria y 1,8% del PIB nacional,” La República, 16-feb-2026. [En línea]. Disponible en: https://www.larepublica.co/especiales/el-boom-del-agro/german-bahamon-presidente-de-fedecafe-dijo-el-cafe-pesa-sobre-20-7-en-la-economia-agropecuaria-y-1-8-del-pib-nacional-4327786. [Consultado: 17-oct-2026].

[9] F. G. Waldamichael, T. G. Debelee, and Y. M. Ayano, “Coffee disease detection using a robust HSV color-based segmentation and transfer learning for use on smartphones,” International Journal of Intelligent Systems, vol. 37, no. 8, pp. 4967–4993, 2022, doi: 10.1002/int.22747.